

P.PORTO ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de prova	Ano letivo	Data
	Avaliação em Período Letivo – Teste (A)	2024/2025	23-10-2024
	Curso	Hora	
	Licenciatura em Engenharia Informática Licenciatura em Segurança Informática em Rede de Computadores Unidade Curricular	Duração	
	Administração de Sistemas Informáticos	90 minutos	

Observações:

- A cotação de cada pergunta encontra-se entre parêntesis
- Leia atentamente antes de responder às questões
- O teste deverá ser realizado no posto de trabalho (portátil/workstation) e entregue uma cópia no fim (moodle)

1. (5,0 valores)

Crie um programa em Python que leia um ficheiro e ofusque todas as ocorrências de um número de estudante com o formato 8NNNNNN (em que N é um número entre 0 e 9) pelo correspondente valor SHA256, guardando o output num ficheiro de saída. Tire partido das expressões regulares para o processo de ofuscação.

OBS: considere a utilização do módulo *hashlib* para o *hashing* do número.

2. A partir do ficheiro "backup.txt" contendo o registo informativo dos seus servidores, responda às seguintes questões, utilizando a linguagem Python:

```
#data hora;host;Status
2024/02/20 12:45:12;EX1;Failed
2024/02/20 13:20:23;EX1;Failed
2024/02/20 15:00:53;EX1;Success
2024/02/20 13:05:23;EX2;Success
2024/02/20 11:15:45;EX3;Failed
2024/02/20 12:20:26;EX3;Success
2024/02/21 12:40:02;EX1;Failed
2024/02/21 13:10:43;EX1;Success
2024/02/21 13:07:09;EX2;Success
2024/02/21 11:18:29;EX3;Success
2024/02/22 12:32:42;EX1;Success
2024/02/22 13:09:28;EX2;Success
2024/02/22 11:19:10;EX3;Success
```

a) (4,0 valores)

Deverá criar e executar a função *Read*, no módulo *ReadFile.py*, que permitirá ler para uma estrutura *hashtables* o conteúdo do ficheiro "backup.txt".

OBS: a *hashtable backups* deve ter como chave a data no formato AAAA-MM-DD. O valor da *hashtable backups* será uma *hashtable* com o *host* como chave e o valor é uma *hashtable* que tem como chave a hora do backup no formato HH-MM-SS e o valor é o status do backup.

b) (4,0 valores)

Desenvolva a função *bckSuccess*, a criar no módulo *Check.py*, que deverá retornar uma *hashtable* tendo como chave o *host* e o valor será uma lista contendo a data e hora em que os *backups* falharam (status != 'Success').

c) (4,0 valores)

Considere a criação de uma função *AverageBackupTime*, a criar no módulo *Average.py*, que retorne a duração média dos registos numa determinada data (e.g. 2024/02/21), utilizando as estruturas de dados já criadas.

d) (3,0 valores)

Desenvolver as funções *TotalBackups* e *TotalFailed*, a criar no módulo *Stats.py*, que retornem o número de registos realizados e o número de *Failed* registados, respetivamente, por *host*.